

SRG091X&SRG093X 系列 Linux 蓝牙用户指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-08-13

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-01-23	Whitney Wang	文档创建
1.0.0	2026-08-13	Whitney Wang	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 环境准备	8
2.1. 硬件环境	8
2.2. 软件环境	11
3 编译与烧录	12
4 功能验证	13
4.1. 验证蓝牙基本功能	13
4.1.1. 加载蓝牙驱动	13
4.1.2. 启动蓝牙	13
4.1.3. 加载蓝牙守护进程	14
4.2. 验证音频播放 (Sink)	14
4.2.1. 启动 PipeWire 音频服务	14
4.2.2. 搜索并连接设备	14
4.2.3. 播放音频	14
4.3. 验证蓝牙音频 (Source)	16
4.3.1. 启动 PipeWire 音频服务	16
4.3.2. 搜索并连接设备	16
4.3.3. 播放音频	16
4.4. 验证蓝牙低功耗协议 (Server)	17
4.4.1. 创建 Server 并广播	17
4.4.2. 读写测试	19
4.5. 验证蓝牙低功耗协议 (Client)	21
4.5.1. 手机开启 Server 并广播	21
4.5.2. 搜索并连接设备	21
4.5.3. 读写测试	22
4.5.3.1. 读测试	22
4.5.3.2. 写测试	22
5 附录 参考文档与术语缩写	23

表格索引

表 1：硬件环境	8
表 2：软件环境	11
表 3：参考文档	23
表 4：术语缩写	23

图片索引

图 1: SRG093X-W-TE-A 和 SR-IMXM-EVB	9
图 2: 搭载 FGS060N 和 SRG093X-TE-A 的 SR-IMXM-EVB	10
图 3: 蓝牙启动成功.....	13
图 4: 选择播放设备.....	15
图 5: 音频播放设备信息	17
图 6: SCANNER 界面和创建的特征.....	20
图 7: 开启 Server 并广播.....	21

1 引言

本文档以移远通信 SR-IMXM-EVB 为例，介绍如何在 Linux 平台上启用 SRG091X 和 SRG093X 系列模块的蓝牙功能并进行验证。

备注

SRG091-W 和 SRG093X-W 模块内置蓝牙，而 SRG091X 和 SRG093X 模块不支持蓝牙功能，需要外接 M.2 蓝牙模块来实现该功能。本文档以 SRG093X-TE-A 搭配 FGS060N 模块为例，介绍如何在 Linux 平台上启用 SRG091X 和 SRG093X 模块的蓝牙功能并进行验证。

2 环境准备

2.1. 硬件环境

表 1：硬件环境

硬件名称	数量
移远通信 SR-IMXM-EVB	1
移远通信 SRG091X-TE-A/SRG093X-TE-A/SRG091X-W-TE-A/SRG093X-W-TE-A	1
移远通信 FGS060N 模块	1
天线	1
USB Type C 线	2
电源线	1

备注

开发板型号仅供参考。如使用其他型号开发板，请向对应厂商咨询详细信息。

将 SRG093X-W-TE-A 和 SR-IMXM-EVB 按下图所示进行安装（本文档以 SRG093X-W-TE-A 为例）：

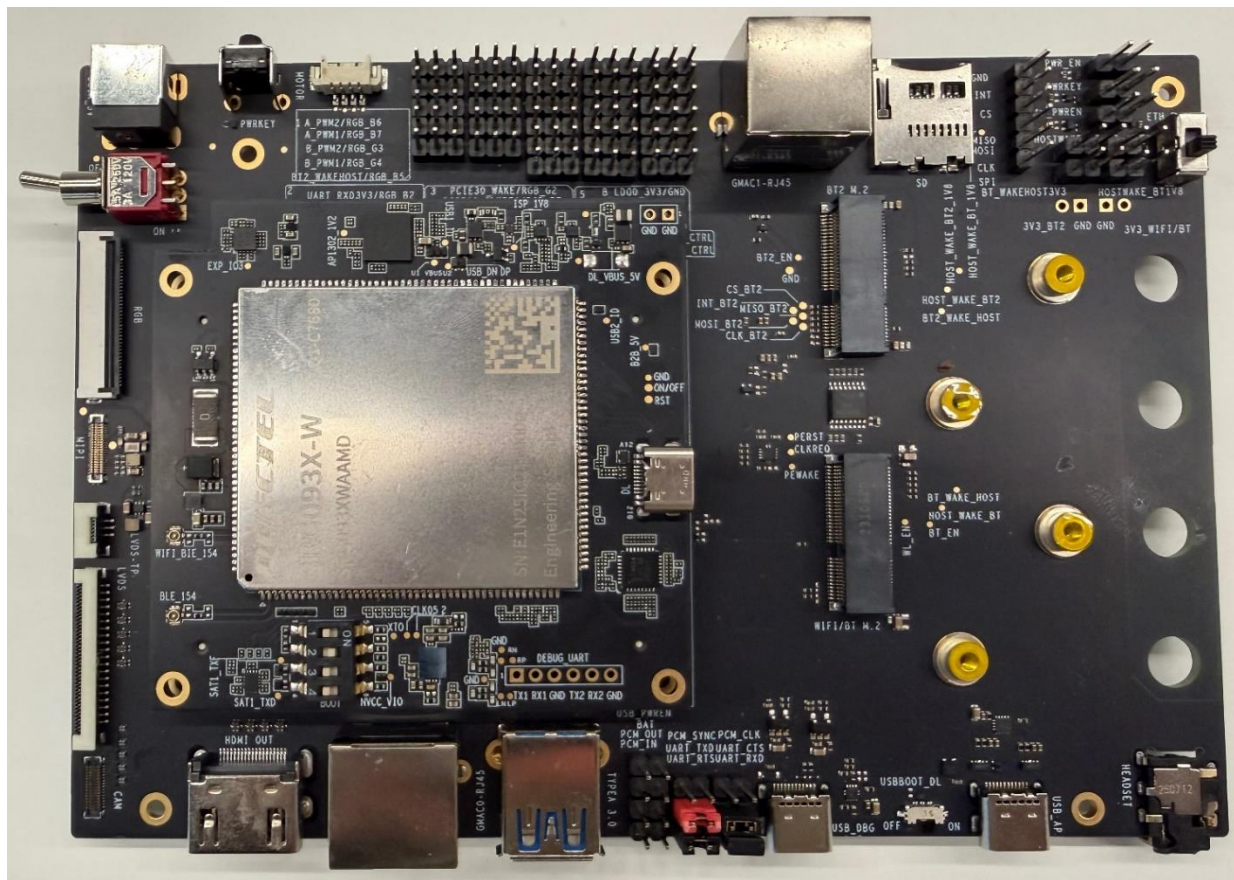


图 1：SRG093X-W-TE-A 和 SR-IMXM-EVB

将 FGS060N 和 SRG093X-TE-A 按下图所示安装到 SR-IMXM-EVB 上（本文档以 SRG093X-TE-A 为例）：

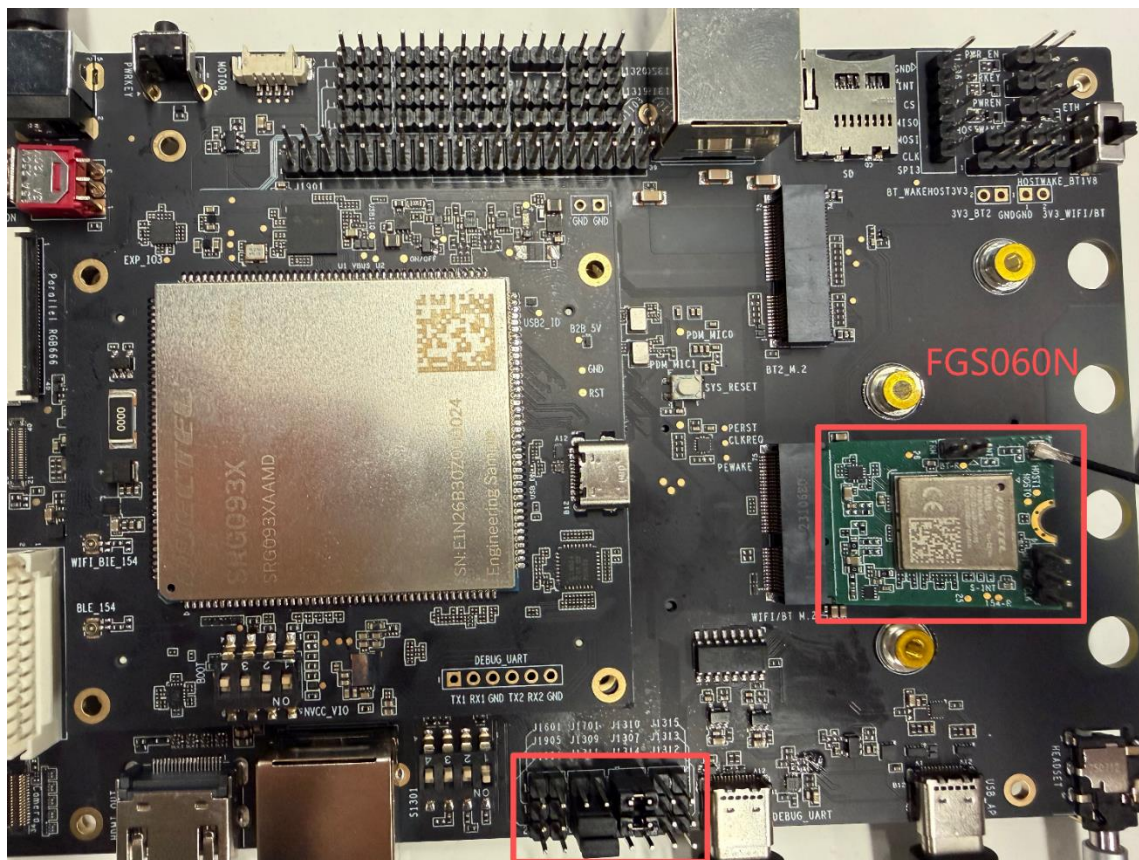


图 2：搭载 FGS060N 和 SRG093X-TE-A 的 SR-IMXM-EVB

备注

1. 对于 SRG091X 和 SRG093X 模块，需要使用跳线帽短接 SR-IMXM-EVB 上的 J1307、J1309、J1310 和 J1311 跳线座。
2. SRG091X-W 和 SRG093X-W 模块仅支持 BLE 功能，不支持 BR/EDR 功能。

2.2. 软件环境

表 2：软件环境

类型	说明
代码环境	SRG091X/SRG093X/SRG091X-W/SRG093X-W Linux 6.6.36
编译环境	Ubuntu 20.04
工具	UUU 工具

3 编译与烧录

有关编译和烧录的详细信息，请参考文档[1]。

4 功能验证

4.1. 验证蓝牙基本功能

4.1.1. 加载蓝牙驱动

执行以下命令加载蓝牙驱动文件 *btmnpuart.ko*。

```
modprobe btmnpuart
```

4.1.2. 启动蓝牙

步骤一：执行 **hciconfig hci0 up** 启动蓝牙。

步骤二：执行 **hciconfig -a**，若出现下图所示信息，则表示蓝牙启动成功。

```
root@imx93evk:~# modprobe btmnpuart
root@imx93evk:~# hciconfig hci0 up
root@imx93evk:~# hciconfig -a
hci0:  Type: Primary  Bus: UART
       BD Address: 88:88:88:88:88:88  ACL MTU: 1021:7  SCO MTU: 120:6
       UP RUNNING
       RX bytes:777 acl:0 sco:0 events:47 errors:0
       TX bytes:488 acl:0 sco:0 commands:46 errors:0
       Features: 0xbf 0xfe 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
       Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
       Link policy: RSWITCH SNIFF
       Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
       Name: ''
       Class: 0x000000
       Service Classes: Unspecified
       Device Class: Miscellaneous,
       HCI Version: 5.4 (0xd)  Revision: 0x8300
       LMP Version: 5.4 (0xd)  Subversion: 0x1015
       Manufacturer: NXP Semiconductors (formerly Philips Semiconductors) (37)
```

图 3：蓝牙启动成功

4.1.3. 加载蓝牙守护进程

确认是否启动了蓝牙守护进程，若没有启动，则需在开发板系统中执行如下命令启动蓝牙守护进程。

```
/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd -n -d &
```

4.2. 验证音频播放（Sink）

4.2.1. 启动 PipeWire 音频服务

在开发板系统中执行如下命令启动 PipeWire 音频服务。

```
systemctl --user start pipewire wireplumber
```

4.2.2. 搜索并连接设备

执行如下命令搜索并连接设备。

```
bluetoothctl
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# scan off
[bluetooth]# devices
[bluetooth]# connect xx:xx:xx:xx:xx:xx
```

备注

xx:xx:xx:xx:xx:xx 表示目标设备的蓝牙地址。

4.2.3. 播放音频

步骤一：在手机端查看是否显示蓝牙连接图标以确认 A2DP 是否连接成功。若显示蓝牙连接图标，即表示 A2DP 连接成功。

步骤二：执行如下命令设置 PipeWire 音频服务的音频通道标号。

```
wpctl status
wpctl inspect 48
wpctl set-default 48
```

```

root@imx93evk:~# wpctl inspect 48
id 48, type PipeWire:Interface:Node
  alsa.card = "3"
  alsa.card_name = "wm8962-audio"
  alsa.class = "generic"
  alsa.device = "0"
  alsa.driver_name = "snd_soc_fsl_asoc_card"
  alsa.id = "wm8962audio"
  alsa.long_card_name = "wm8962-audio"
  alsa.name = "HiFi wm8962-0"
  alsa.resolution_bits = "16"
  alsa.subclass = "generic-mix"
  alsa.subdevice = "0"
  alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
  api.alsa.card.longname = "wm8962-audio"
  api.alsa.card.name = "wm8962-audio"
  api.alsa.path = "hw:3"
  api.alsa.pcm.card = "3"
  api.alsa.pcm.stream = "playback"
  audio.adapt.follower = ""
  audio.channels = "2"
  audio.position = "FL,FR"
  card.profile.device = "3"
* client.id = "40"
  clock.quantum-limit = "8192"
  device.api = "alsa"
  device.class = "sound"
* device.id = "43"
  device.profile.description = "Stereo"
  device.profile.name = "stereo-fallback"
  device.routes = "2"
* factory.id = "18"
  factory.mode = "merge"
  factory.name = "api.alsa.pcm.sink"
  library.name = "audioconvert/libspa-audioconvert"
* media.class = "Audio/Sink"
* node.description = "Built-in Audio Stereo"
  node.driver = "true"
* node.name = "alsa_output.platform-sound-wm8962.stereo-fallback"
* node.nick = "HiFi wm8962-0"
  node.pause-on-idle = "false"
* object.path = "alsa:pcm:3:hw:3:playback"
* object.serial = "48"
* priority.driver = "1000"
* priority.session = "1000"

```

图 4：选择播放设备

步骤三：在手机端播放音频。若从开发板端可以听到蓝牙音频，并且可以在系统终端看到音频相关信息，则表示音频播放功能正常。

4.3. 验证蓝牙音频（Source）

4.3.1. 启动 PipeWire 音频服务

在开发板系统中执行如下命令启动 PipeWire 音频服务。

```
systemctl --user start pipewire wireplumber
```

4.3.2. 搜索并连接设备

执行如下命令搜索并连接设备。

```
bluetoothctl
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# scan off
[bluetooth]# devices
[bluetooth]# connect xx:xx:xx:xx:xx:xx
```

备注

xx:xx:xx:xx:xx:xx 表示目标设备的蓝牙地址。

4.3.3. 播放音频

步骤一：在手机端查看是否显示蓝牙连接图标以确认 A2DP 是否连接成功。若显示蓝牙连接图标，即表示 A2DP 连接成功。

步骤二：执行如下命令设置 PipeWire 音频服务的音频通道标号。

```
wpctl status
wpctl inspect 73
wpctl set-default 73
```

```

root@imx93evk:~# wpctl status
PipeWire 'pipewire-0' [1.0.5, root@imx93evk, cookie:1161194923]
└─ Clients:
    32. WirePlumber [1.0.5, root@imx93evk, pid:502]
    40. WirePlumber [export] [1.0.5, root@imx93evk, pid:502]
    78. wpctl [1.0.5, root@imx93evk, pid:522]

Audio
├─ Devices:
    41. Built-in Audio [alsa]
    42. Built-in Audio [alsa]
    43. Built-in Audio [alsa]
    44. Built-in Audio [alsa]
    72. OPPO Enco Air2 Pro [bluez5]
├─ Sinks:
    46. Built-in Audio Mono [vol: 0.40]
    48. Built-in Audio Stereo [vol: 0.40]
    53. Built-in Audio Digital Stereo (IEC958) [vol: 0.40]
    * 73. OPPO Enco Air2 Pro [vol: 0.69]
├─ Sources:
    45. Built-in Audio Mono [vol: 1.00]
    47. Built-in Audio Stereo [vol: 1.00]
    49. Built-in Audio Stereo [vol: 1.00]
    * 54. Built-in Audio Digital Stereo (IEC958) [vol: 1.00]

```

图 5：音频播放设备信息

步骤三：在开发板端播放音频。若从蓝牙耳机或者蓝牙音箱中可以听到蓝牙音频，则表示音频播放功能正常。

4.4. 验证蓝牙低功耗协议（Server）

4.4.1. 创建 Server 并广播

步骤一：执行 **bluetoothctl** 运行 **bluetoothctl**。

步骤二：执行 **[bluetooth]# menu gatt** 进入 **gatt** 子目录。

```

root@imx93evk:~# bluetoothctl
hci0 new_settings: powered bondable ssp br/edr le secure-conn cis-central cis-peripheral
Agent registered
[CHG] Controller 88:88:88:88:88 Pairable: yes
[bluetooth]# menu gatt
Menu gatt:
Available commands:
-----
list-attributes [dev/local]           List attributes
select-attribute <attribute/UUID/local> [attribute/UUID] Select attribute
attribute-info [attribute/UUID]       Select attribute
read [offset]                         Read attribute value
write <data=xx xx ...> [offset] [type] Write attribute value
acquire-write                         Acquire Write file descriptor
release-write                         Release Write file descriptor
acquire-notify                        Acquire Notify file descriptor
release-notify                        Release Notify file descriptor
notify <on/off>                       Notify attribute value
clone [dev/attribute/UUID]            Clone a device or attribute
register-application [UUID ...]        Register profile to connect
unregister-application                 Unregister profile
register-service <UUID> [handle]        Register application service.
unregister-service <UUID/object>        Unregister application service
register-includes <UUID> [handle]        Register as Included service in.
unregister-includes <Service-UUID><Inc-UUID> Unregister Included service.
register-characteristic <UUID> <Flags=read,write,notify...> [handle] Register application characteristic
unregister-characteristic <UUID/object> Unregister application characteristic
register-descriptor <UUID> <Flags=read,write...> [handle] Register application descriptor
unregister-descriptor <UUID/object>     Unregister application descriptor
back                                  Return to main menu
version                              Display version
quit                                  Quit program
exit                                  Quit program
help                                  Display help about this program
export                                Print environment variables

```

步骤三：执行**[bluetooth]# register-service e2d36f99-8909-4136-9a49-d825508b297b** 注册服务 e2d36f99-8909-4136-9a49-d825508b297b。

```

[bluetooth]# register-service e2d36f99-8909-4136-9a49-d825508b297b
[NEW] Primary Service (Handle 0x0000)
/org/bluez/app/service0
e2d36f99-8909-4136-9a49-d825508b297b
Vendor specific
[/org/bluez/app/service0] Primary (yes/no): yes

```

步骤四：执行**[bluetooth]# register-characteristic 1234 read** 注册一个含可读属性的特征。

```

[bluetooth]# register-characteristic 1234 read
[NEW] Characteristic (Handle 0x0000)
/org/bluez/app/service0/chrc0
1234
Unknown
[/org/bluez/app/service0/chrc0] Enter value: 0

```

步骤五：执行**[bluetooth]# register-characteristic 0x5678 write** 注册一个含可写属性的特征。

```

[bluetooth]# register-characteristic 0x5678 write
[NEW] Characteristic (Handle 0x0000)
/org/bluez/app/service0/chrc1
0x5678
Unknown
[/org/bluez/app/service0/chrc1] Enter value: 0

```

步骤六：执行如下命令开启广播。

```
[bluetooth]# register-application
[bluetooth]# back
[bluetooth]# menu advertise
[bluetooth]# name Quectel
[bluetooth]# back
[bluetooth]# advertise on
```

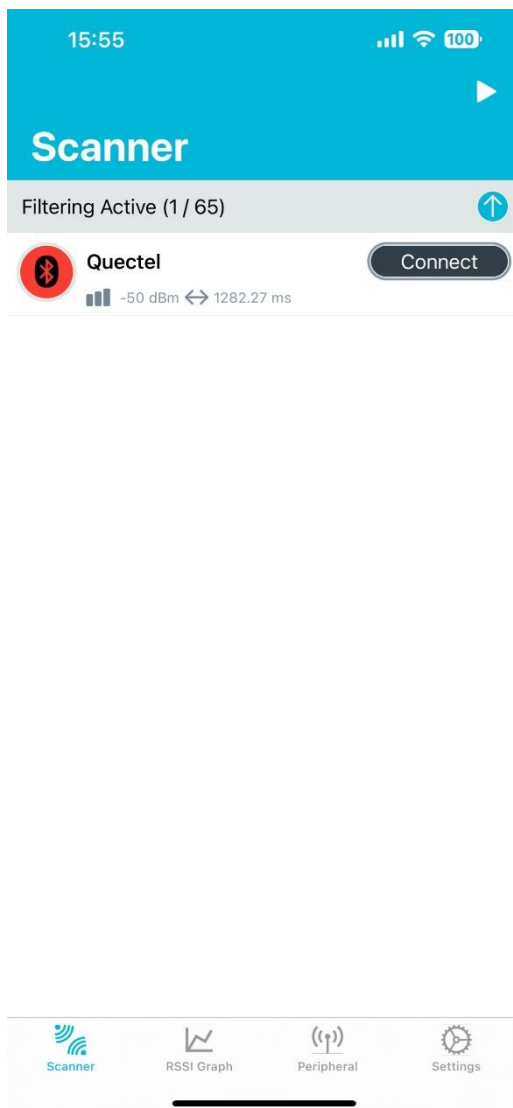
4.4.2. 读写测试

步骤一：在手机端安装 nRF Connect 应用程序。

步骤二：打开 nRF Connect，进入“SCANNER”界面。

步骤三：找到目标设备，点击目标设备后的“CONNECT”，找到创建的两个特征。

步骤四：在手机上点击特征后的箭头进行读写操作。



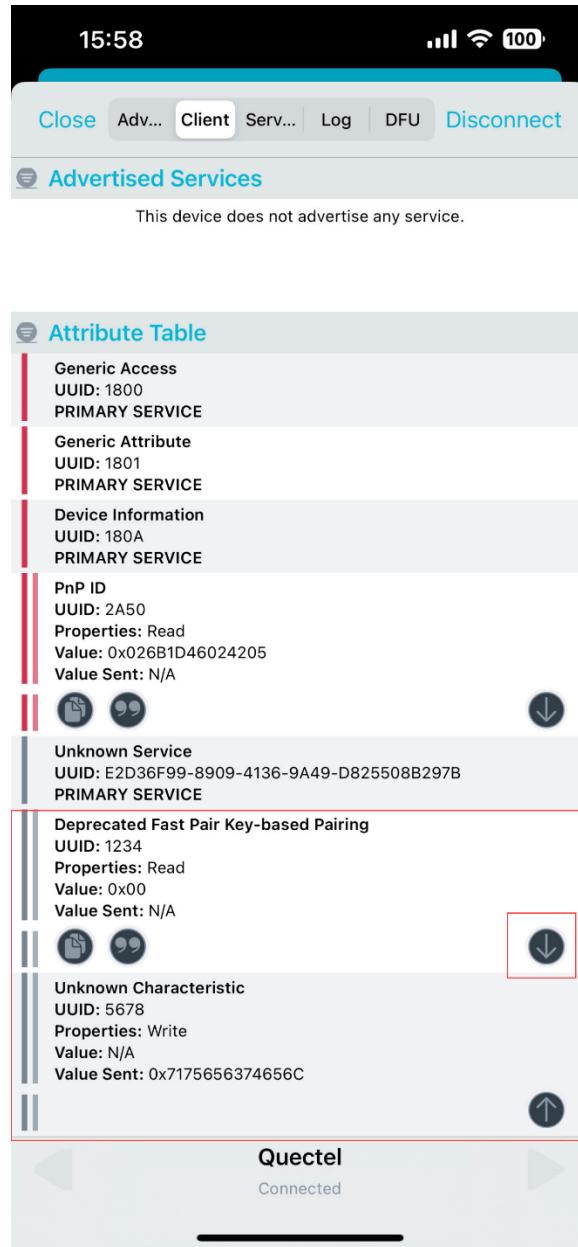


图 6: SCANNER 界面和创建的特征

备注

关于 nRF Connect 工具的下载和使用，请参考官方网址：
<https://www.nordicsemi.com/Products/Development-tools/nRF-Connect-for-mobile>。

4.5. 验证蓝牙低功耗协议（Client）

4.5.1. 手机端开启 Server 并广播

打开手机的应用程序 nRF Connect 进入“ADVERTISER”界面，开启 Server 并广播。

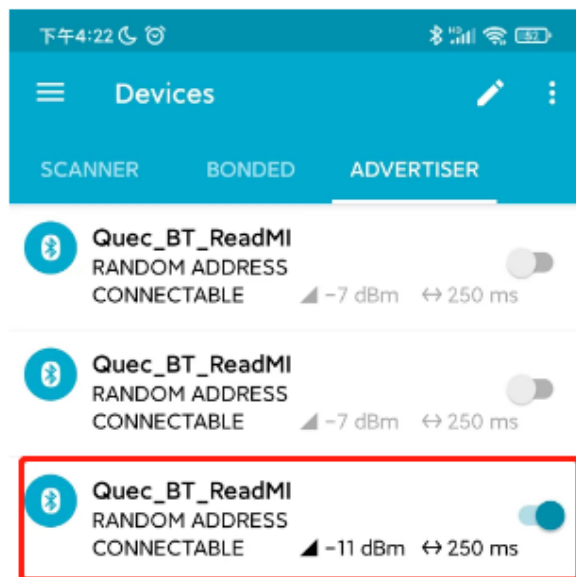


图 7：开启 Server 并广播

4.5.2. 搜索并连接设备

执行如下命令搜索并连接设备。

```
bluetoothctl
[bluetooth]# scan le
[bluetooth]# scan off
[bluetooth]# devices
[bluetooth]# connect xx:xx:xx:xx:xx:xx
[bluetooth]# menu gatt
[bluetooth]# list-attributes
```

4.5.3. 读写测试

4.5.3.1. 读测试

步骤一：执行如下命令选择 UUID 为 **fff1** 的属性，用于从手机端接收数据。

```
select-attribute 0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb
```

步骤二：执行如下命令打开通知功能。

```
notify on
```

步骤三：手机端通过 nRF Connect 写入数据。写数据时的 UUID 需要和 **select-attribute** 命令中的 UUID 对应。

步骤四：观察 BlueZ 运行界面的 Log 打印信息。如果接收到手机端通过 nRF Connect 写入的数据，则表示读取数据成功。

4.5.3.2. 写测试

步骤一：执行如下命令选择 UUID 为 **fff2** 的属性，用于写数据到手机。

```
select-attribute 0000fff20000-1000-8000-00805f9b34fb
```

步骤二：执行 **write 1** 写入数据 1（1 可为任意数值）。

步骤三：在手机端 nRF Connect 应用的 **fff2** 区域中查看接收到的数据。若接收到的数据为 1，则表示写入数据成功。

5 附录 参考文档与术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称

[1] Quectel_SRG091X&SRG093X 系列_编译&烧录指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile	高级音频分发协议
BLE	Bluetooth Low Energy	蓝牙低功耗
BR	Basic Rate	基本速率
EDR	Enhanced Data Rate	增强数据速率
EVB	Evaluation Board	评估板
GATT	Generic Attribute Profile	通用属性协议
HCI	Host Controller Interface	主机控制接口
PC	Personal Computer	个人电脑
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发器
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
UUID	Universally Unique Identifier	通用唯一识别码